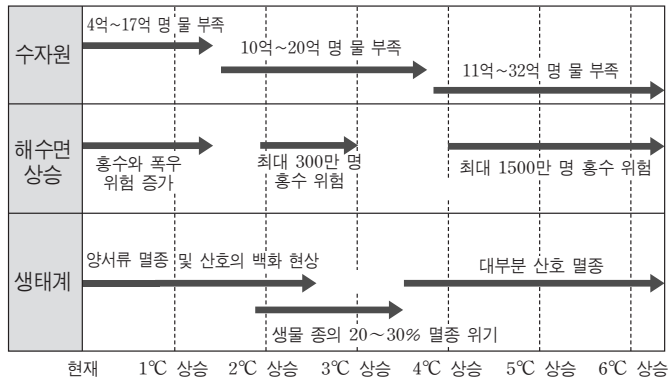


지구의 온난화로 수자원이 부족해지고, 해수면의 상승으로 홍수의 위험이 높아지며, 생태계에서 많은 생물이 멸종하게 되므로 생물 중 다양성이 감소한다.

3 그림은 지구 온도 상승에 따른 지구 온난화로 예고되는 환경 재앙을 나타낸 것이다.



이 자료에서 지구의 온도가 현재보다 3°C 상승하는 동안 나타날 수 있는 현상으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

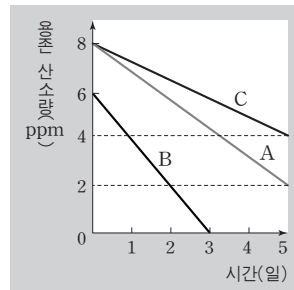
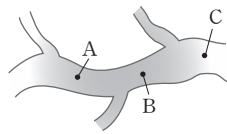
보기

- ㄱ. 생물 중 다양성이 증가한다.
- ㄴ. 양서류가 멸종하고, 산호의 백화 현상이 나타난다.
- ㄷ. 홍수와 폭우가 증가하나, 사람이 이용할 물의 부족은 심화된다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

처음 DO값과 5일 후 DO값의 차이는 물에 녹아 있는 산소량의 차이를 의미하며, 이 산소량의 차이는 호기성 미생물이 유기물을 분해하는 데 소모한 양이므로 값이 클수록 유기물의 분해가 활발했음을 의미한다.

4 그림은 수질 오염도를 알아보기 위해 세 지역(A, B, C)에서 채취한 물을 밀봉한 상태로 20°C의 암실에 두고 5일 동안 용존 산소량을 측정한 결과이다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 혐기성 미생물에 의한 유기물 분해는 고려하지 않는다.)

- ① A와 B의 BOD 값은 같다.
- ② A보다 C에서 미생물에 의한 유기물 분해가 더 활발하게 일어났다.
- ③ 물고기가 살기 가장 어려운 지점은 C이다.
- ④ 20°C에서 배양하는 이유는 물 속의 호기성 미생물의 활동을 억제하기 위해서이다.
- ⑤ 암실에서 보관하는 이유는 물 속의 식물성 플랑크톤이나 조류에 의한 광합성을 억제하기 위해서이다.